កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី១ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១ (បន្ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....(សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : .....

១. ទស្សនៈទាន

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សប្រាប់បានពីទម្រង់ទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែរលំដាប់ទី១ អូម៉ូសែន និងចងចាំរូបមន្តចម្លើយទូទៅបានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សដោះស្រាយសមីការទម្រង់ $y'+ay=0$ និងគណនារកចម្លើយដោយឡែកស្របតាមលក្ខខណ្ឌដើមបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ តាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម និងការប្រើប្រាស់ AI ជាជំនួយការត្រួតពិនិត្យ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** បណ្តុះស្មារតីចង់ដឹងចង់ឃើញ ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យា AI ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។

២. ខ្លឹមសារ ៖ សមីការ $y'+ay=0$

- ទម្រង់ទូទៅ ៖ $y'+ay=0$ ឬ $y'=-ay$ (ដែលមាន a ជាចំនួនពិត)។
- ចម្លើយទូទៅ ៖ $y=Ce^{-ax}$ ដែល C ជាចំនួនថេរ។

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** សៀវភៅពុម្ព, LCD Projector, កុំព្យូទ័រ/Tablet, បំណៃ AI (Gemini/ChatGPT)។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** ការរៀនតាមបែបសហការ (Cooperative Learning) និងការរៀនតាមបែបស្វែងរក (Discovery Learning)។
- **យុទ្ធវិធី ៖** បច្ចេកទេស 5Es (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate) រួមបញ្ចូលជាមួយ AI-Assisted Learning។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
(៥ នាទី) - ពិនិត្យវត្តមាន សីលធម៌ និងអនាម័យក្នុងថ្នាក់។ - ណែនាំឱ្យសិស្សត្រៀមឧបករណ៍ EdTech (ទូរសព្ទ)។	**ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន។ - សិស្សរៀបចំសម្ភារៈសិក្សា។
(៥ នាទី)	**ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់**	- សិស្សឆ្លើយ៖ y = x^3 + Cy ទៅជាមួយ dy សិន"។

- គ្រូសួរ៖ "តើចម្លើយទូទៅនៃ $y' = 3x^2$ ស្មើនឹងប៉ុន្មាន?" - គ្រូបន្ត៖ "ចុះបើ $y' = 3y$ តើយើងរក y តាមវិធីដដែលបានទេ?"	- រំលឹកពីសមីការបំបែកអថេរបាន $\frac{dy}{dx} = 3y \Rightarrow \frac{1}{y}dy = 3dx$	
(២០ នាទី) - **សកម្មភាព ១ (Explore - ៧ នាទី)៖** គ្រូឱ្យសិស្សប្រើ AI ជាយ Prompt៖ *"Prove that the general solution of y' + ay = 0 is y = Ce^{-ax}."* - **សកម្មភាព ២ (Explain - ៨ នាទី)៖** គ្រូសម្រាយបញ្ជាក់លើក្តារខៀនតាមដំហានរបស់ AI និងពន្យល់ពីអត្ថន័យនៃ C និង e ។ - **សកម្មភាព ៣ (Elaborate - ៥ នាទី)៖** គ្រូបង្ហាញឧទាហរណ៍រកចម្លើយដោយឡែក។	**ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី** **១. និយមន័យ** សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែរលំដាប់ទី១ អូម៉ូសែន មានទម្រង់ទូទៅ៖ $y' + ay = 0$ **២. ចម្លើយទូទៅ** ចម្លើយទូទៅនៃសមីការនេះគឺ៖ $y = Ce^{-ax}, \quad C \in \mathbb{R}$ y' + 2y = 0 បើ $y(0) = 5$ ។ *ដំណោះស្រាយ៖* ចម្លើយទូទៅគឺ $y = Ce^{-2x}$ លក្ខខណ្ឌ $y(0) = 5 \Rightarrow 5 = Ce^{-2(0)} = C$	- សិស្សប្រើទូរសព្ទដៃសួរ AI និងពិភាក្សាគ្នាពីលទ្ធផលដែលទទួលបាន។ - សិស្សផ្ទៀងផ្ទាត់ការសម្រាយបញ្ជាក់របស់ AI ជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់គ្រូ។ - សិស្សកត់ត្រារូបមន្ត និងជំហានដោះស្រាយចូលសៀវភៅ។

	ដូចនេះ ចម្លើយដោយឡែកគឺ $y = 5e^{-2x}$	
(១៥ នាទី) - គ្រូដាក់លំហាត់ ៣ កម្រិត (ងាយ, មធ្យម, ខ្ពស់)។ - គ្រូឱ្យសិស្សពិភាក្សាក្រុម (Think-Pair-Share)។ - **AI Integration:** គ្រូឱ្យសិស្សប្រើកម្មវិធី **Photomath** ឬ **Symbolab** ដើម្បីឆែកក្រាបនៃចម្លើយដែលរកឃើញ។	**ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាក្រុម)** **លំហាត់អនុវត្ត៖** ១. រកចម្លើយទូទៅនៃ $y' - 4y = 0$ ។ ២. រកចម្លើយដោយឡែកនៃ $y' + \frac{1}{2}y = 0$ បើ $y(0) = 4$ ។ ៣. (កម្រិតខ្ពស់) រកចម្លើយនៃ $2y' + 6y = 0$ បើ $y(1) = e$ ។ **ជំណោះស្រាយគំរូ (លំហាត់២)៖** $y = Ce^{-\frac{1}{2}x}$ $y(0) = 4 \Rightarrow C = 4$ $\Rightarrow y = 4e^{-\frac{1}{2}x}$	- សិស្សសហការគ្នាជាក្រុមដោះស្រាយលំហាត់។ - សិស្សប្រើ AI ឆែកមើល "Particular solution steps" ប្រសិនបើជាប់គាំង។ - តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយ និងបង្ហាញក្រាបលទ្ធផលពីទូរសព្ទដៃ។
(៥ នាទី) - គ្រូសរុបមេរៀន និងផ្តល់មតិកែលម្អ។	**ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ** ១. លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ពទំព័រ...	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។ - សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់មេរៀនសមីការមិនអូម៉ូសែននៅម៉ោងក្រោយ។

	២. **AI Challenge:** ចូរឱ្យ AI បង្កើតលំហាត់សមីការ $y'+ay=0$ ចំនួន ៣ ដែលមានកម្រិតលំបាកខុសគ្នា រួចព្យាយាមដោះស្រាយវាដោយខ្លួនឯង។	

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

សន្លឹកកិច្ចការទី៣៖ សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលទម្រង់ $y' + ay = 0$

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ក្រុមទី៖ ..... កាលបរិច្ឆេទ៖ .....

ផ្នែកទី១៖ ការសម្គាល់ទម្រង់ និងរូបមន្ត (Knowledge & Recall)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគូសសញ្ញា ✓ ក្នុងប្រអប់ខាងមុខសមីការណាដែលមានទម្រង់ $y' + ay = 0$ រួចកំណត់តម្លៃ a ៖

- ក. $y' + 3y = 0 \Rightarrow a = \ldots\ldots$
- ខ. $y' = 5y \Rightarrow a = \ldots\ldots$
- គ. $y' + 2x = 0 \Rightarrow a = \ldots\ldots$
- ឃ. $2y' + 8y = 0 \Rightarrow a = \ldots\ldots$

លំហាត់ទី២៖ ចូរជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖

តើចម្លើយទូទៅនៃសមីការ $y' + ay = 0$ គឺជាអនុគមន៍មួយណា?

1. $y = Ce^{ax}$
2. $y = Ce^{-ax}$
3. $y = e^{-ax} + C$

ផ្នែកទី២៖ ការអនុវត្តជំនាញគណនា (Calculation Skills)

លំហាត់ទី៣៖ ចូររកចម្លើយទូទៅនៃសមីការខាងក្រោម៖

១. $y' + 7y = 0$

.....

២. $y' - 4y = 0$

.....

៣. $3y' + 6y = 0$

.....

លំហាត់ទី៤៖ ចូររកចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការខាងក្រោម ស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលឱ្យ៖

១. $y' + 2y = 0$ បើ $y(0) = 3$

.....

២. $y' - \ln(2) \cdot y = 0$ បើ $y(0) = 1$ (ជំនួយ៖ ចម្លើយនឹងមានរាង $y = 2^x$)

.....

ផ្នែកទី៣៖ ការប្រើប្រាស់ AI និងបច្ចេកវិទ្យា (AI-Assisted Learning)

សកម្មភាពក្រុម៖

១. បើកកម្មវិធី Gemini ឬ ChatGPT រួចសួរ AI នូវសំណួរខាងក្រោម៖

"Explain the difference between a general solution and a particular solution of y' + 3y = 0 with an example in Khmer."

២. សរសេរសង្ខេបអ្វីដែល AI បានពន្យល់៖

.....

.....

៣. ប្រើប្រាស់កម្មវិធី WolframAlpha ឬ Photomath ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយក្នុងលំហាត់ទី៤។ តើលទ្ធផលបង្ហាញដូចម្តេច?

.....

ផ្នែកទី៤៖ ការអនុវត្តក្នុងជីវិតជាក់ស្តែង (Application)

លំហាត់ទី៥៖ ចំនួនបាក់តេរីក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយប្រែប្រួលតាមសមីការ $\frac{dN}{dt} = -0.5N$ ដែល N ជាចំនួនបាក់តេរី និង t ជាពេលវេលា (ម៉ោង)។

១. រកអនុគមន៍ $N(t)$ បើដឹងថាដំបូងឡើយមានបាក់តេរីចំនួន 1000។

២. តើមានបាក់តេរីនៅសល់ចំនួនប៉ុន្មាន ក្រោយពេល 2 ម៉ោងកន្លងផុតទៅ? (ប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខដើម្បីរកតម្លៃប្រហែល)។